

BAB 24: SPASI DAN SISTEM UKURAN

Bagian III: Fondasi CSS

Dari Struktur ke Layar: Desain Web bagi Noncoder

Lukman Zaman · Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya

Target Pembelajaran

1. Memahami ruang negatif (*White Space*) sebagai elemen aktif pembangun hierarki visual.
2. Menguasai Sistem Skala Spasi 8-point / 4-point yang menjadi standar industri antarmuka.
3. Membedakan strategi penerapan Spasi Mikro (dalam komponen) dan Spasi Makro (antar seksi).
4. Menerapkan disiplin konsistensi spasi satu arah dan properti modern **gap**.

Pertanyaan Pembuka

"Mengapa tata letak web karya pemula sering kali terasa 'sesak, berantakan, dan canggung', meskipun pilihan font dan warnanya sudah sangat estetik?"

Desain Amatir (Spasi Acak & Sesak):

```
[13px]
Judul Artikel
[7px]
Paragraf penjelasan yang sangat
mepet dengan tombol di bawahnya
[5px]
[ Tombol Beli ]
[21px]
```

Desain Profesional (Sistem 8-Point):

```
[24px Spasi Makro]
Judul Artikel
[8px Spasi Mikro]
Paragraf penjelasan yang sangat
rapi dengan ritme nafas luas.
[16px]
[ Tombol Beli (12px 24px) ]
[32px Spasi Makro]
```

- Penanda utama desainer matang adalah kemampuan mengendalikan ruang kosong (*White Space*).

💡 Untuk Mata Desainer: Ruang Adalah Material Desain

Dalam Nirmana dan Komposisi Tipografi Klasik (Jan Tschichold), ruang kosong bukan "*sisa yang belum terisi*", melainkan **perekat dan pembatas antar gagasan**.

🌌 Fungsi Utama Ruang di Web

1. **Membangun Hubungan (Gestalt Proximity):** Objek yang berdekatan dianggap satu kelompok logis.
2. **Memberi Kelegaan (Clarity):** Otak manusia membutuhkan jeda visual untuk memproses informasi.
3. **Mengarahkan Fokus (Visual Focus):** Makin luas ruang kosong di sekitar tombol, makin menonjol tombol tersebut!

⚠️ Bahaya Desain Tanpa Sistem

- Menulis angka margin sembarangan: `margin-top: 13px; padding: 27px; margin-bottom: 35px; .`
- Akibatnya: Antarmuka terasa tidak selaras, gelisah, dan sulit dipelihara oleh tim developer.

 Standar Industri: Sistem Skala 8-Point

Hampir seluruh *Design System* modern (Apple HIG, Google Material, Tailwind) dibangun di atas kelipatan 8 piksel (atau sub-kelipatan 4px):

Token	Nilai px	Nilai rem	Peruntukan Desain Umum
sp-1	4px	0.25rem	Spasi ultra-mikro (jarak ikon & teks)
sp-2	8px	0.5rem	Jarak mikro (label form ke input text)
sp-3	12px	0.75rem	Padding dalam input & tombol kecil
sp-4	16px	1.0rem	Padding standar kartu & tombol reguler
sp-6	24px	1.5rem	Jarak antar elemen kartu / paragraf
sp-8	32px	2.0rem	Jarak antar komponen / kelompok modul
sp-12	48px	3.0rem	Jarak antar seksi halaman (Seksi Intro)
sp-16	64px	4.0rem	Padding seksi hero & banner utama

🔍 Membedah Spasi Mikro vs Spasi Makro

🔵 Spasi Mikro (Komponen UI)

- Spasi internal di dalam elemen kecil.
- *Contoh:*
 - `padding: 8px 16px;` pada tombol.
 - `gap: 8px;` antara ikon panah dan teks.
 - `margin-top: 4px;` antara judul kartu dan subtitel.

🏠 Spasi Makro (Struktur Halaman)

- Spasi eksternal pemisah kawasan besar.
- *Contoh:*
 - `padding-block: 64px;` pada `<section class="hero">`.
 - `margin-bottom: 48px;` antar seksi fitur.
 - `max-width: 1200px; padding-inline: 24px;` sebagai pembungkus wadah (*container*).

```
/* Penerapan Hierarki Spasi pada Komponen Kartu */
.kartu {
  padding: 24px;           /* Spasi dalam (Mikro-sedang) */
  margin-bottom: 32px;     /* Spasi antar kartu (Makro) */
}
.kartu__judul {
  margin-bottom: 8px;      /* Mepet dengan ringkasan di bawahnya */
}
```

Disiplin Arah Spasi: Hindari Tabrakan Margin

Salah satu penyebab kode CSS menjadi kotor adalah kebiasaan memberi `margin-top` dan `margin-bottom` secara bersamaan dan acak pada setiap elemen.

Kebiasaan Buruk: Dua Arah Acak

```
h2 { margin-top: 20px; margin-bottom: 15px; }  
p { margin-top: 10px; margin-bottom: 30px; }  
ul { margin-top: 25px; }
```

Sangat sulit diprediksi saat urutan elemen HTML ditukar.

Disiplin Modern: Aliran Bawah (Bottom Flow)

```
/* Selalu dorong ke bawah secara teratur */  
.artikel > * + * {  
  margin-top: 1.5rem; /* Setiap elemen mendorong elemen di atasnya */  
}
```

Atau gunakan properti `gap` pada wadah induk Flexbox / Grid!

🧩 Solusi Modern: Properti `gap` & Spasi Logis

CSS modern menghadirkan properti `gap` yang menyelesaikan masalah spasi tanpa perlu ribet menghitung margin anak elemen!

```
/* Wadah Otomatis Mengatur Jarak Antar Anak */
.daftar-fitur {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 16px; /* Jarak 16px otomatis tercipta HANYA di antara elemen anak! */
}
```

🌐 Logical Properties (Arah Aliran Teks Modern)

- `padding-inline: 24px;` → Menggantikan `padding-left` dan `padding-right` serentak.
- `padding-block: 48px;` → Menggantikan `padding-top` dan `padding-bottom` serentak.
- Menghasilkan kode yang lebih ringkas dan siap mendukung mode tulisan multi-bahasa (*RTL / LTR*).

⚠ Jebakan Umum Pemula

1. Spasi "Hidung Menempel Kaca" di HP

Lupa memberi padding horizontal pada wadah utama (`padding-inline: 16px;`), sehingga teks di layar ponsel menempel persis di pinggir kaca fisik layar.

2. Mengabaikan Proporsi Tombol

Memberi padding vertikal dan horizontal yang sama pada tombol (`padding: 16px 16px;`).

Aturan DKV: Tombol persegi terasa kaku. Gunakan rasio 1:2 (misal: `padding: 10px 20px;`) agar tombol tampak dinamis dan proporsional.

3. Jarak Judul Seksi Terlalu Mepet

Membuat jeda antar seksi halaman hanya 16px.

Akibat: Pembaca merasa seluruh isi halaman bercampur aduk menjadi satu topik tak terstruktur. Berikan ruang minimal `48px - 64px` antar seksi!

Latihan Studio: Mengaudit Spasi Halaman yang Rusak

Langkah 1: BACA & TEMUKAN KESALAHAN

Periksa stylesheet lama `B24-L01.css` berikut:

```
/* Stylesheet Rusak tanpa Sistem */
.hero { padding: 13px 7px; }
.hero h1 { margin-bottom: 37px; }
.hero p { margin-top: 11px; margin-bottom: 5px; }
.btn { padding: 19px 19px; margin-top: 29px; }
.fitur-seksi { margin-top: 17px; }
```

Langkah 2: UBAH (Refaktor ke Sistem 8-Point)

Refaktor seluruh nilai di atas menggunakan token kelipatan 8:

- `.hero` → `padding-block: 64px; padding-inline: 24px;`
- `.hero h1` → `margin-bottom: 16px;`
- `.hero p` → `margin-bottom: 24px; max-width: 60ch;`
- `.btn` → `padding: 12px 24px;`
- `.fitur-seksi` → `margin-top: 64px;`

Latihan Studio: Merakit Komponen Kartu Bertingkat

Langkah 3: PERLUAS

Susun tata letak kartu berita portofolio dengan 3 level spasi:

1. Mikro (Teks & Badge): `gap: 8px;`
2. Sedang (Bodi Kartu): `padding: 24px;`
3. Makro (Antar Kolom Kartu): `gap: 32px;`

Langkah 4: CIPTA

Terapkan *Logical Properties*:

- Gunakan `padding-inline` dan `padding-block` pada seluruh seksi halaman.
- Pastikan di layar mobile terkecil (360px), seluruh konten memiliki ruang nafas tepi minimal **16px**.

Ringkasan & Kosakata Kunci

Poin Inti Bab 24

1. **Ruang Sebagai Material:** White space membangun hierarki, fokus, dan kejelasan pesan.
2. **Sistem 8-Point:** Gunakan skala kelipatan 8 (4, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 64) untuk konsistensi instan.
3. **Mikro vs Makro:** Pisahkan spasi internal komponen dari spasi pemisah antar seksi layout.
4. **Modern Spacing:** Manfaatkan `gap` dan *Logical Properties* (`padding-inline/block`).

 **Berikutnya:** Bab 25 akan membawa kita memperkaya estetika permukaan: **Latar, Border, Bayangan, dan Sudut** — menciptakan kedalaman dan materialitas visual antarmuka!

Glosarium Bab 24

- **Negative Space / White Space:** Ruang kosong tak terisi di sekitar dan di antara elemen desain.
- **8-Point Grid:** Sistem skala dimensi berbasis interval kelipatan 8 piksel.
- **Micro-spacing:** Jarak spasi internal dalam komponen individual.
- **Macro-spacing:** Jarak spasi struktural pemisah antar wilayah besar halaman.
- **Logical Properties:** Properti CSS pengatur arah tata letak relatif terhadap aliran baca (*inline/block*).